CROIX-ROUGE FRANÇAISE

Fiche IV - B - 7

Version 3.0.0

Du 01/09/2026

CONDUITE À TENIR

Rédacteurs :

Daniel MEYRAN

Julien PAPOZ

Arrêt cardiaque de l'enfant, du nourrisson et du nouveau-né[1]

DÉFINITION

Un enfant ou un nourrisson est dit en arrêt cardiaque (AC) lorsque son cœur ne fonctionne plus, ou fonctionne d'une façon anarchique et inefficace ne permettant plus d'assurer la circulation du sang dans l'organisme et en particulier l'oxygénation du cerveau.

CAUSES

Chez l'enfant, l'AC est le plus souvent d'origine respiratoire et est la conséquence d'un manque d'oxygène. On le rencontre particulièrement en cas :

- d'étouffement (sac plastique),
- de strangulation (jeux),
- d'obstruction complète des voies aériennes,
- de noyade (accident dû à l'eau).

L'AC d'origine cardiaque chez l'enfant, le nourrisson et le nouveau-né est beaucoup plus rare. Il survient le plus souvent à cause d'une maladie ou d'une anomalie cardiaque et se manifeste de façon brutale, comme chez l'adulte.

Il peut aussi survenir à la suite d'une hémorragie importante, d'une déshydratation, d'une électrocution ou d'une atteinte traumatique grave (traumatisme du crâne, du rachis ou du thorax).

CONSÉQUENCES

La vie d'un enfant, d'un nourrisson ou d'un nouveau-né en arrêt cardiaque est, à brève échéance, menacée. Le cerveau est très sensible au manque d'oxygène. Si aucun geste de secours n'est réalisé, les lésions cérébrales apparaissent en quelques secondes et deviennent rapidement irréversibles, rendant les chances de survie quasiment nulles en quelques minutes.

[1] a l'exclusion du nouveau-né à la naissance. Pour un nouveau-né à la naissance en détresse, se référer à la Fiche IV-B-8

BILAN

Lors du bilan d'urgence vitale (Fiche III-C), l'enfant, le nourrisson ou le nouveau-né :

- **ne répond pas et ne réagit pas quand on l'appelle ou quand on la stimule** (perte de connaissance) ;.
- présente :
  - une **absence de mouvements ventilatoires** : aucun souffle n'est perçu, aucun bruit n'est entendu et ni le ventre ni la poitrine de la victime ne se soulèvent durant la recherche de la ventilation ;
  - une **ventilation agonique** : les mouvements ventilatoires sont inefficaces, bruyants, anarchiques et lents c'est-à-dire espacés de plus de 10 secondes (≤ 6 mvts/min).

Parfois ces signes peuvent être accompagnés d'une courte période de mouvements saccadés de la victime ressemblant à des convulsions.

La recherche d'un pouls n'est pas nécessaire pour identifier un arrêt cardiaque.

Lorsqu'une RCP est réalisée très précocement par les premiers témoins, les mouvements respiratoires de la victime, anormaux, peuvent se prolonger et persister à l'arrivée de l'équipe de secours. Dans ce cas, il faut bien entendu toujours considérer la victime en arrêt cardiaque et poursuivre la réanimation.

PRINCIPES DE L'ACTION

- Reconnaître les signes annonciateurs ou de l'AC
- Demander un renfort médical en urgence absolue.
- Pratiquer ou faire pratiquer sans délai une RCP.
- Mettre en œuvre un défibrillateur de préférence équipé spécifiquement pour la défibrillation de l'enfant ou du nourrisson.

MATÉRIEL NÉCESSAIRE

- Matériel de premiers secours : lot A, B ou C.
- DAE équipé spécifiquement pour la défibrillation de l'enfant ou du nourrisson.

CONDUITE À TENIR

À 2 secouristes ou plus avec matériel

- Mettre en place d'un billot (serviette roulée de 2 cm d'épaisseur) sous les épaules du nourrisson pour maintenir la tête en position neutre et ses voies aériennes libres.
- Débuter simultanément une réanimation cardio-pulmonaire (RCP) :

- Réaliser **15 compressions thoraciques** (Fiches V-C-14 et V-C-15).
- Réaliser **2 insufflations** immédiatement après les 15 compressions en utilisant un insufflateur manuel[2] (Fiches V-C-20 et V-C-23).
- Reprendre les compressions thoraciques puis les insufflations au **rythme de 15 compressions pour 2 insufflations** et ainsi de suite.

Rester attentif à tout mouvement, à tout effort de toux ou à toute reprise d'une respiration normale qui pourrait survenir. L'absence de réaction aux insufflations certifie l'arrêt cardiaque.

- Demander un **renfort médical en urgence absolue** (demande faite par le secouriste doté des moyens de communication) (Fiche III-F).
- **Mettre en œuvre le DAE** et suivre les indications de l'appareil (Fiche V-C-18).

À deux secouristes avec DAE, un secouriste poursuit le massage cardiaque, le second met en œuvre le DAE. Il demande un renfort médical immédiatement après la première analyse et la délivrance éventuelle du premier choc.

À plus de deux secouristes, la RCP, la mise en œuvre du DAE et la demande de renfort doivent être effectuées simultanément.

Durant la mise en fonction du DAE et la mise en place des électrodes, les compressions thoraciques et les insufflations sont poursuivies. L'interruption des compressions thoraciques doit être limitée à son minimum au moment des insufflations.

- Poursuivre la RCP jusqu'à ce que le DAE demande son interruption.
- Reprendre la RCP immédiatement après la délivrance ou non d'un choc électrique par le DAE sans attendre les instructions vocales du DAE.
- Administrer de l'oxygène (insufflations d'oxygène) (Fiches V-C-20 et V-C-23).
- L'apport d'oxygène à la victime sous ventilation artificielle doit être réalisé dès que possible, sans retarder la mise en œuvre des autres gestes de réanimation.
- Réaliser une aspiration des sécrétions si la victime présente des signes d'encombrement, sans toutefois retarder les manœuvres de RCP ou la délivrance d'un choc (Fiche V-C-12).
- Si la victime est suspecte d'un traumatisme du rachis, limiter autant que possible les mouvements du cou et de la tête pendant la réanimation.
- **Surveiller et adapter la conduite à tenir**.
  - Il faut toujours laisser en fonction le DAE qui surveille en permanence le rythme cardiaque de la victime et vous guide dans la RCP.
  - Surveiller régulièrement la présence du pouls carotidien ou fémoral et systématiquement après un choc non indiqué pendant les insufflations (Fiche V-A-1a). Pour cela, localiser le pouls pendant les compressions thoraciques et maintenir la position lors des insufflations.
- **Le pouls carotidien ou fémoral est perçu** (hors compressions thoraciques) **et la ventilation est absente ou agonique :**
  - Interrompre les compressions thoraciques.
  - Poursuivre les insufflations (tableau 1).
  - Contrôler le pouls carotidien ou fémoral en permanence.

[2] En l'absence d'insufflateur manuel, le secouriste poursuit des compressions thoraciques isolées jusqu'à la disponibilité du matériel.

- Reprendre la RCP si le pouls n'est plus perçu ou en cas de doutes.

- **La victime reprend une ventilation normale, bouge ou ouvre les yeux :**
  - Arrêter la RCP.
  - Garder la victime strictement allongée sur le dos.
  - Réaliser un bilan d'urgence vitale et assurer une surveillance constante de la conscience et de la ventilation (Fiches V-A-1a et V-A-1c).
  - Protéger la victime contre le froid, le chaud et les intempéries.
  - Se tenir prêts à reprendre les manœuvres de réanimation en raison du risque majeur de récidive de l'arrêt cardiaque.
- **Dans les autres cas**,
  - poursuivre la RCP jusqu'à l'arrivée de l'équipe médicale.

Dans tous les cas, laisser en fonction le DAE qui surveille en permanence le rythme cardiaque de la victime et vous guide dans la RCP.

Tableau 1 : Fréquence des insufflations seule, sans compressions thoraciques d'après l'ERC[3].

Âge de la victime	Fréquence des insufflations
nouveau-né	30 insufflations / min
< 1 an (nourrisson)	25 insufflations / min
< 8 ans (petit enfant)	20 insufflations / min
< 12 ans (grand enfant)	15 insufflations / min
≥ 12 ans (adolescent / adulte)	10 insufflations / min

À 1 secouriste, en situation d'isolement, sans matériel spécifique

Lorsqu'un secouriste, en dehors de son activité professionnelle ou associative, se retrouve seul, avec ou sans témoins, devant un enfant ou un nourrisson en arrêt cardiaque, il doit alors réaliser la totalité de la conduite à tenir seul ou en se faisant aider par les témoins en attendant l'arrivée des secours.

Si un tiers est présent

- Demander lui d'alerter les secours et si possible de ramener un DAE.
- Réaliser une RCP en associant des compressions thoraciques (Fiche V-C-14 et V-C-15) à une technique de ventilation artificielle orale (Fiche V-C-19) à un rythme de **15 compressions pour 2 insufflations.**
- Faire mettre en œuvre par un témoin le DAE tout en poursuivant la RCP (Fiche V-C-18).
- Poursuivre la RCP et la défibrillation suivant les indications de l'appareil.

Si aucun témoin n'est présent

- Alerter les secours de préférence avec son téléphone portable.
  - Le mettre sur le mode haut-parleur et commencer immédiatement la RCP en attendant que les services de secours répondent.
  - En l'absence de téléphone ou de réseau, quitter la victime pour aller alerter puis revenir auprès de la victime.

[3] European Resuscitation Council

- Réaliser une RCP en associant des compressions thoraciques (Fiches V-C-14 et V-C-15) à une technique de ventilation artificielle orale (Fiche V-C-19) à un rythme de **15 compressions pour 2 insufflations**.
- Rester attentif à toute réaction de la victime.
- Aller chercher un DAE s'il est proche[4] et le mettre en interrompant la RCP le moins longtemps possible lors de son installation.
- Poursuivre la RCP et la défibrillation suivant les indications de l'appareil.

Surveillance et évolution

- Si la victime commence à se réveiller et présente des signes de vie (bouge, ouvre les yeux et ventile normalement) :
  - cesser les manœuvres de réanimation,
  - réaliser un bilan d'urgence vitale (Fiche III-C) et assurer une surveillance constante de la conscience et de la ventilation tout en gardant la victime sur le dos, DAE connecté et en fonction.
  - se tenir prêts à reprendre les manœuvres de réanimation en raison du risque majeur de récidive de l'arrêt cardiaque.
- Dans les autres cas
  - Poursuivre la RCP entreprise jusqu'au relais par les services de secours

REMARQUES

Si le secouriste est seul et si la ventilation artificielle par une méthode orale ne peut pas être effectuée (répulsion, vomissements) ou si elles semblent inefficaces, le secouriste réalise seulement les compressions thoraciques.

La RCP doit être réalisée dès que possible à au moins 2 secouristes (compressions thoraciques et ventilation artificielle).

Le passage des insufflations aux compressions et des compressions aux insufflations doit être effectué aussi rapidement que possible.

Pour assurer une RCP efficace, les secouristes doivent se relayer aux compressions thoraciques toutes les 2 minutes. Le changement sera effectué de préférence lors de l'analyse du rythme cardiaque par le défibrillateur si celui-ci est en place.

Dans le but de garantir l'efficacité des manœuvres, un intervenant formé peut assurer le rôle de « coach » en guidant, encourageant et corrigeant les gestes de réanimation effectués par les autres.

Si un tiers n'est pas formé, il est guidé par le secouriste.

Lorsqu'un témoin a réalisé une réanimation avant l'arrivée des secours, l'équipe prend le relais de ce dernier. Avoir pratiqué ces gestes, souvent sur un proche, peut être psychologiquement difficile à vivre pour le témoin. Sans retarder l'action de secours et dans la mesure du possible, un membre de l'équipe

[4] Le sauveteur récupère lui-même le DAE s'il est à proximité, facilement accessible, et qu'il peut se le procurer immédiatement sans quitter la victime plus de 10 secondes. Dans le cas contraire, le sauveteur réalise la RCP jusqu'à ce qu'on lui apporte le DAE.

doit donc prendre un moment pour évaluer son état émotionnel, le rassurer sur la qualité de son intervention et valoriser son action.

Cas particuliers

Les insufflations sont inefficaces

Si les insufflations réalisées n'entraînent pas de soulèvements de la poitrine, il faut, avant toute nouvelle tentative et pendant les compressions thoraciques, contrôler la liberté des voies aériennes.

- Ouvrir et contrôler la bouche de la victime et retirer tout corps étranger visible.
- S'assurer que la tête est bien en position neutre, et le menton tiré vers le haut.
- Mettre en place une canule oropharyngée si la ventilation artificielle est toujours inefficace (Fiche V-C-11).

Il ne faut pas tenter plus de 2 insufflations à chaque fois avant de refaire une série de 15 compressions, même si elles sont inefficaces.

La victime est décédée

Aucun geste de secours et aucune réanimation ne seront réalisés chez une victime qui présente un décès certain :

- une séparation de la tête et du tronc (décapitation).
- un éclatement de la boîte crânienne avec destruction évidente du cerveau.
- une raideur et des lividités cadavériques.
- un état de putréfaction.

Dans tous les autres cas, le secouriste débutera les gestes de secours, dont la RCP, sauf ordre contraire donné par le responsable d'intervention, un médecin présent sur les lieux ou le médecin régulateur du centre 15.